

Richard A. Matos Arderí

CIENTÍFICO DE LA COMPUTACIÓN · CIENCIA DE DATOS, ML E IA · DESARROLLADOR FULL-STACK

La Habana, Cuba +53 5825 8556 matosrichard58@gmail.com github.com/Pol4720
linkedin.com/in/richard-matos-arderi

IDIOMAS

Español	Nativo
Inglés	C1 · Avanzado
Francés	A2 · Básico

HONORES Y PREMIOS

- ◆ **Premio al Mérito Científico**
Educación Superior de Cuba · 2026
- ◆ **1er Lugar · Examen de Premio de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias**
MATCOM, UH · 2026
- ◆ **Trabajo «Relevante» en BIOQUIM 2025**
Modelado híbrido de leptospirosis con vacunación

INTERESES DE INVESTIGACIÓN

- IA Biomédica
- Modelación Epidemiológica
- Desarrollo de Vacunas
- Biología Matemática
- Sistemas Distribuidos

PERFIL

Científico de la Computación formado en MATCOM (Universidad de La Habana), especializado en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial, con sólida experiencia en desarrollo full-stack y web. Galardonado con el Premio al Mérito Científico por una trayectoria investigativa destacada. Actualmente Especialista Consultor en el Instituto Finlay de Vacunas (BioCubaFarma), donde diseño plataformas potenciadas por IA — sistemas multiagente, pipelines RAG y flujos AutoML — y desarrollo aplicaciones web, móviles y de escritorio. Llevo los productos de extremo a extremo, desde la modelación matemática y de datos hasta software pulido y desplegable en web, Android, iOS y escritorio.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación

Python · Rust · TypeScript / JavaScript · C · C++ · C# · R · Haskell · Prolog · SQL · LaTeX

Ciencia de Datos & ML

scikit-learn · PyTorch · TensorFlow · XGBoost · LightGBM · CatBoost · SHAP · LIME · MLflow · NumPy · Pandas · SciPy · SymPy

IA / Agentes / NLP

LangChain · LangGraph · RAG · Sistemas multiagente · AutoML (FLAML) · n8n · HuggingFace · Ollama · ChromaDB · Ontologías & SPARQL (rdflib)

Modelación & Simulación

Modelos EDO / SEIR · Modelado basado en agentes (Mesa) · Automatización celular · Cadenas de Markov (CTMC) · Metaheurísticas (GA, SA, Tabú, GRASP) · Análisis de sensibilidad (SALib/Sobol)

Bases de Datos

PostgreSQL · MySQL · SQL Server · MongoDB · Redis · SQLAlchemy / Alembic

Web & Full-Stack

React · Next.js · Node.js · FastAPI · Django · Tailwind CSS · REST APIs · WebSockets

Móvil & Escritorio

Flutter · Android · iOS · React Native · Electron / Tauri

Big Data & Distribuidos

Hadoop · HDFS · PySpark · Celery · Redis · Crawling e indexación distribuida

DevOps & Herramientas

Docker · Docker Compose · Git · GitHub Actions (CI/CD) · CodeQL · Linux

QA & Testing

pytest · unittest · Selenium · Cypress · Playwright · Postman · JMeter · TDD · SonarQube · ruff / black / mypy

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Especialista Consultor

Mar 2025 – Presente

Instituto Finlay de Vacunas (IFV) · BioCubaFarma

Consultoría en ciencia de datos e IA para el desarrollo de vacunas: modelación epidemiológica, integración y auditoría de datos clínicos, y diseño de modelos predictivos y software de soporte en proyectos del IFV y BioCubaFarma.

EDUCACIÓN

Lic. en Ciencia de la Computación

Ene 2023 – Jun 2026

Facultad de Matemática y Computación (MATCOM), Universidad de La Habana

Índice académico: 4.71 / 5.00 · Brigada C411.

Diplomado en Ensayos Clínicos

2025

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) · BioCubaFarma

Formación de posgrado especializada en el diseño, conducción, regulación y gestión de datos de ensayos clínicos.

Escuela Internacional de Invierno

2026

Universidad de La Habana

Programa intensivo de formación e intercambio científico internacional.

PROYECTOS DESTACADOS

FinlAI

IA · AutoML · Salud

Plataforma de IA para la optimización del desarrollo de vacunas mediante gestión integrada de datos en el Instituto Finlay de Vacunas: sistemas multiagente, pipelines RAG y flujos AutoML sobre datos de ensayos clínicos.

Hybrid Modeling

EDO · ML · Epidemiología

Sistema para el modelado epidemiológico que combina modelos basados en ecuaciones diferenciales con aprendizaje automático; aplicado a la transmisión de la leptospirosis y la evaluación de estrategias de vacunación.

AuditSoft

Auditoría · Datos clínicos

Software para la auditoría de datos de ensayos clínicos, orientado a garantizar la calidad, trazabilidad e integridad de la información en el marco regulatorio del IFV. Presentado en COMPUMAT 2025.

ML Studio

AutoML · Modelos predictivos

Entorno de modelado de aprendizaje automático para la predicción de mortalidad intrahospitalaria por IAM y la optimización inversa de variables clínicas, con interpretabilidad (SHAP) y validación.

Simmunity

ABM · EDO · FastAPI · Distribuidos

Simulador computacional del sistema inmune humano: modelos basados en agentes, EDO y procesos estocásticos (Gillespie), API REST con FastAPI y cómputo distribuido con Celery/Redis.

Clinical Trial DB Design

PostgreSQL · Modelado ER

Diseño de base de datos relacional (13+ tablas, 3FN) para el ensayo clínico ISCANI de la vacuna VCN7-T: pacientes, aleatorización, eventos adversos y trazabilidad regulatoria.

climaXtreme

PySpark · HDFS · Docker

Análisis y modelación de eventos climáticos extremos sobre 8.6M+ de registros con Hadoop y PySpark; dashboard en Streamlit, predicciones con ML y despliegue completo en Docker.

HULK-Compiler-RS

Rust · Compiladores

Compilador completo del lenguaje HULK en Rust: análisis léxico, sintáctico y semántico, y recolección de basura, con foco en rendimiento y seguridad.

DistriSearch

Python · Distribuidos

Motor de búsqueda distribuido con rastreo, indexación y procesamiento de consultas distribuidos (proyecto final de Sistemas Distribuidos).

CONTRIBUCIONES A CONGRESOS

- 1** «Hybrid Modeling: Sistema para el modelado epidemiológico»
XLI Jornada Científica de la Facultad de Física, UH · Mayo 2026
- 2** «AuditSoft: Software para Auditoría de datos de Ensayos Clínicos»
COMPUMAT 2025 · Internacional
- 3** «Modelo Matemático EDO para la transmisión de la leptospirosis»
COMPUMAT 2025 · Internacional
- 4** «Modelado Híbrido de la transmisión de la leptospirosis con estrategias de Vacunación»
BIOQUIM 2025 · Nacional · Distinción «Relevante»
- 5** «Aplicación Web Interactiva para la predicción de Infarto Agudo de Miocardio»
BIOQUIM 2025 · Nacional · con A. Ponce González
- 6** «Modelos de ML para la predicción de mortalidad intrahospitalaria por IAM y optimización inversa de variables clínicas»
BIOQUIM 2025 · Nacional · con A. Ponce González, A. Romero Imbert

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Optimización del desarrollo de vacunas mediante gestión integrada de datos e IA
Instituto Finlay de Vacunas (IFV) · BioCubaFarma

Proyecto de Evolución del Ecosistema de Datos
DICEI · IFV · BioCubaFarma

Desarrollo de una novedosa vacuna contra la Leptospirosis
IFV · BioCubaFarma

Registro de Infarto Agudo del Miocardio con homogeneización de variables e indicadores de calidad en Cuba
Hospital General Docente «Dr. Ernesto Guevara de la Serna» · MINSAP

VLIR-UOS: Integrated Real-Time Dengue Surveillance in Cuba for Outbreak Prediction
Cooperación internacional VLIR-UOS